3D MENSURATION
SHEET - 3

Gagan Pratap Sir

1. The heights of two cones are in the ratio 7 : 5 and their diameters are in the ratio 10:21. What is the ratio of their volumes? (Where π =22/7)
दो शंकुओं की ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है और उनके व्यास का अनुपात 10:21 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। (जहां π = 22/7)
[A] 17:21 [B] 14:19
[C] 20:63 [D] 26:47

2. If the radius of the base of a cone is doubled, and the volume of the new cone is three times the volume of the original cone, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone?
यदि शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, और नए शंकु का आयतन , मूल शंकु के आयतन से तीन गुना है, तो नए शंकु के मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा ?
[A] 9 : 4 [B] 4 : 3
[C] 2 : 9 [D] 1 : 3

3. A right circular cone and a right circular cylinder have equal base and equal height. If the radius of the base and the height are in the ratio 8 : 15, then the ratio of the total surface area of the cylinder to that of the cone is:
एक लंब वृत्तीय शंकु तथा एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाईयां बराबर हैं। यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8 : 15 है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
(RRB Section Controller 2025)
[A] 48 : 29 [B] 47 : 23
[C] 46 : 25 [D] 49 : 22

4. The ratio of the heights of a right circular cone and a right circular cylinder is 2 : 9 and the ratio of the radii of their bases is 7 : 2. If the volume of the cylinder is 972 cm^3, then the volume (in cm^3) of the cone is:
एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊँचाइयों का अनुपात 2 : 9 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 7 : 2 है। यदि बेलन का आयतन 972 cm^3 है, तो शंकु का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।
(RRB Section Controller 2025)
[A] 891 [B] 885
[C] 889 [D] 882

5. The numerical values of the volume and the area of the lateral surface of a right circular cone are equal. If the height of the cone be h and radius be r, the value of $\frac{1}{h^2}+\frac{1}{r^2}$ is.
किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, यदि शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, तब $\frac{1}{h^2}+\frac{1}{r^2}$ का मान ज्ञात करे ?
[A] $\frac{4}{15}$ [B] $\frac{3}{1}$

[C] $\frac{1}{6}$ [D] $\frac{1}{9}$

6. If S denotes the area of the curved surface of a right circular cone of height h and semivertical angle α then S equals?
S किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, h ऊंचाई को और α अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त करता है तब S का मान होगा?
[A] $\pi h^2 \tan^2\alpha$ [B] $\frac{1}{3}\pi h^2 \tan^2\alpha$
[C] $\pi h^2 \sec\alpha \tan\alpha$ [D] $\frac{1}{3}\pi h^2 \sec\alpha \tan\alpha$

7. The height of a right circular cone is 24 cm. if the diameter of its base is 36 cm, then what will be the curved surface area of the cone?
एक लम्ब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई 24 सेमी है। यदि इसके आधार का व्यास 36 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
[A] 1444.6 cm^2 [B] 2400.9cm^2
[C] 1697.14 cm^2 [D] 2144.2 cm^2

8. The circumference of base of a right circular cone is 88 cm. If the height of the cone is 28 cm, then what is the curved surface area of the cone?
एक समकोण वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि 88 सेमी है। यदि शंकु की ऊँचाई 28 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
SSC CHSL TIER – I 2022
[A] 670 $\sqrt{3}$ cm² [B] 616 $\sqrt{5}$ cm²
[C] 627 $\sqrt{3}$ cm² [D] 561 $\sqrt{5}$ cm²

9. A conical cap has the base diameter 40 cm and height 21 cm. What is the cost (rounded off to one decimal place) of painting the surface of the at the rate of 112 paise per sq. cm? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक शंक्वाकार टोपी का आधार व्यास 40 cm और ऊंचाई 21 cm है। 112 पैसे प्रति sq. cm की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) क्या है? $\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।
(RRB NTPC 12TH LEVEL CBT-2 2025)
[A] Rs.2,087.4 [B] Rs.2,131.3
[C] Rs.2041.6 [D] Rs.2051.7

10. The curved surface area of a right circular cone is 5904π cm², and the diameter of its base is 72 cm. Find the height (in cm) of the cone.
एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5904π cm² है, तथा इसके आधार का व्यास 72 cm है। शंकु की ऊंचाई (cm में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)
[A] 158 [B] 160
[C] 162 [D] 159

11. If the diameter of the base of a cone is 32 cm and its curved surface area is $3268\frac{4}{7}$ cm², then its height is:

Maths By Gagan Pratap Sir

यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 32 सेमी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $3268\frac{4}{7}$ सेमी² है, तो उसकी ऊँचाई क्या होगी? (उपयोग $\pi = \frac{22}{7}$)

MTS 2024

[A] 63 cm [B] 58 cm
[C] 60 cm [D] 64 cm

12. The circumference of the base of a conical tent is 66m. If the height of the tent is 36 m. What is the area of the canvas used in making the tent?

एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66m है। यदि तंबू की ऊँचाई 36m है, तो तंबू बनाने में उपयोग
किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल (m² में) है क्या? ($\pi = \frac{22}{7}$)

[A] 1155 [B] 1237.5
[C] 1171.5 [D] 1254

13. Akshay wants to buy a 6 m wide cloth to make a conical tent having a radius of 12 m and height of 35 m. how many meters of cloth does he need to buy? Take $\pi = \frac{22}{7}$ Note: Round off the decimals to the nearest whole number.

अक्षय 12 मीटर की त्रिज्या और 35 मीटर की ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तम्बू बनाने के लिए 6 मीटर चौड़ा कपड़ा खरीदना चाहता है। उसे कितने मीटर कपड़ा खरीदने की आवश्यकता है? $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए नोट : दशमलव को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें।

(SSC MTS 2024)

[A] 234 [B] 239
[C] 233 [D] 231

14. Sumeet built a conical tent having a floor diameter of 28 m and a perpendicular height of 48 m. What was the length of a 10 m wide canvas that Sumeet needed for the purpose? [Use π = 22/7]

सुमीत ने 28 m व्यास और 48 m ऊँचाई वाला एक शंकु के आकार का तम्बू बनाया। इस तम्बू के लिए सुमीत को 10 m चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता थी? [π = 22/7 का प्रयोग करें]

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 196 m [B] 220 m
[C] 179 m [D] 200 m

15. The volume of conical tent is 1232cm³ and area of base is 154cm². Find the length of canvas required to build the tent whose width is 2 m?

किसी शंक्वाकार तम्बू का आयतन 1232cm³ है, और इसके आधार का क्षेत्रफल 154cm² है, तब तम्बू के कैनवास की लम्बाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है?

[A] 255 m [B] 265 m
[C] 275m [D] 225m

16. The radius of a solid right circular cone is 24 cm and its height is 32 cm. The total surface area of the cone is:

एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 24 cm है और इसकी ऊँचाई 32 cm है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल _____ है।
(RRB JE 2025)
[A] 576π cm² [B] 1536π cm²
[C] 960π cm² [D] 1728π cm²

17. What is the total surface area of a cone whose base radius is 24 cm and height is 10 cm?
उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या 24 सेमी और ऊँचाई 10 सेमी है?
SSC GD 2024
[A] 3771.43 cm^2 [B] 4261.23cm^2
[C] 3924. 61cm^2 [D] 3249.76 cm^2

18. The radius of a solid right circular cone is 36 cm and its height is 105 cm. The total surface area (in cm²) of the cone is:
एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 cm है और इसकी ऊँचाई 105 cm है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) कितना होगा?
[A] 4296 π [B] 5292 π
[C] 3996 π [D] 3969 π

19. What is the total surface area (correct to two places of decimals) of a right circular cone with height of 8 m and base radius 4m? (Use $\pi = \frac{22}{7}$ and $\sqrt{5} = 2.34$).
8 m ऊंचाई और 4 m आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए। $\pi = \frac{22}{7}$ और $\sqrt{5} = 2.34$ का उपयोग कीजिए)
[A] 182.36 m² [B] 173.25 m²
[C] 178.48 m² [D] 167.95 m²

20. The radius of a solid right circular cone is 65 cm and its height is 72 cm. the total surface area (in sq cm) of the cone is?
एक ठोस लम्ब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 65 सेमी है और इसकी ऊँचाई 72 सेमी है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) कितना है?
(SSC MTS 2024)
[A] $38012\frac{1}{7} cm$ [B] $43051\frac{3}{7} cm$
[C] $33094\frac{2}{7} cm$ [D] $43084\frac{5}{7} cm$

21. If the diameter of the base of a cone is $\frac{75.36}{\pi}$ cm and its slant height is 88 cm, then what is the total surface area (in cm²) of the cone? (Use π = 3.14)
यदि किसी शंकु के आधार का व्यास $\frac{75.36}{\pi}$ cm है तथा उसकी तिर्यक ऊँचाई 88 cm है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 का उपयोग कीजिए)
[A] 1884 [B] 5763
[C] 3768 [D] 7536

Made By Gagan Pratap Sir

22. The cost of polishing the total surface area of a solid cone at Rs 0.50 /sq cm is Rs. 5632, and the circumference of its base is 176 cm. what is the height of the cone?
0.50रुपये/वर्गसेमी की दर से एक ठोस शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को चमकाने की लागत 5632 रुपये है, तथा इसके आधार की परिधि 176 सेमी है। शंकु की ऊंचाई क्या है?
[A] 80 cm [B] 96 cm
[C] 60 cm [D] 64 cm

23. The diameter of the base and slant height of a right circular cone are 30 cm and 113 cm, respectively. Find the volume (in cm³) of the given cone. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक लम्ब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊँचाई क्रमश: 30 cm और 113 cm है। दिए गए शंकु का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)
(RRB NTPC GRADUATELEVEL 2025CBT-1)
[A] 26,360 [B] 26,375
[C] 26,400 [D] 26,435

24. The volume of a right circular cone is 462 cm³. If is height is 12 cm, then the area of its base (in cm²)
एक समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 462 cm³ है। यदि इसकी ऊँचाई 12 cm है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
[A] 124.5 [B] 103.5
[C] 115.5 [D] 98.5

25. A cone-shaped nozzle has a volume of $231\ cm^3$ and a base radius of 3.5 cm. Find its slant height.
एक शंक्वाकार नोज़ल का आयतन $231\ cm^3$ और आधार त्रिज्या 3.5 cm है। उसकी तिर्यक ऊँचाई कितनी होगी?
[A] 10.5 cm [B] 13.4 cm
[C] 18.3 cm [D] 15 cm

26. An ice-cream seller needs to find out the volume of an ice-cream cone having a radius of 12 cm and height of 21 cm?
एक आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेमी. त्रिज्या और 21 सेमी ऊँचाई वाले एक आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता है (Take π = 22/7)
SSC GD 2024
[A] 3168 cm³ [B] 3188 cm³
[C] 3268 cm³ [D] 3078 cm³

27. If a right circular cone of height 24 cm has the circumference of its base 42 π cm, then the volume of the cone is (use $\pi = \frac{22}{7}$):
यदि 24 सेमी ऊँचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि 42 π सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होगा (π = 22/7 का प्रयोग करें):
SSC CHSL 2023 PRE

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 11088 cm^3 [B] 15211 cm^3
[C] 21011 cm^3 [D] 12034 cm^3

28. Height of a cone is 24 cm and radius of its base is 10.5 cm. what is the volume of the cone?
एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेमी है। शंकु का आयतन कितना है?
SSC GD 2024
[A] 2772 cm^3 [B] 2984cm^3
[C] 2456cm^3 [D] 2398cm^3

29. Find the volume (in cm^3, rounded off to 2 decimal places) of a right circular cone of diameter 12 cm and height 5 cm. [Use $\pi = \frac{22}{7}$]
12 cm व्यास और 5 cm ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन (cm^3 में), 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित जात कीजिए। [$\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें]
(SSC CGL MAINS 2024)
[A] 188.57 [B] 197.25
[C] 147.23 [D] 156.39

30. If the height and slant height of a cone are 21 cm and 29 cm, respectively. Find its volume. (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
यदि किसी शंकु की ऊँचाई और तिर्यक ऊँचाई क्रमशः 21 सेमी और 29 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का प्रयोग कीजिए)
[A] 8708 cm^3 [B] 8080 cm^3
[C] 8800 cm^3 [D] 8440 cm^3

31. The volume of a right circular cone is 168π cm^3 and its height is 0.12 m. Find its radius.
एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 168π cm^3 है तथा इसकी ऊँचाई 0.12 m है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
(SSC GD 2025)
[A] √41 cm [B] √43 cm
[C] √42 cm [D] √47 cm

32. If the area of the base of a right circular cone is 157 cm^2 and its slant height is $\sqrt{497}$ cm, then the volume of the cone is _____. (use π = 3.14)
यदि एक लम्ब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 157 cm^2 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई $\sqrt{491}$ cm है, तो शंकु का आयतन ------ है। (π = 3.14 का उपयोग करें)
[A] 997 cm^3 [B] 1172 cm^3
[C] 1099 cm^3 [D] 986 cm^3

33. If the diameter of the base of a cone is 56 cm and its curved surface area is 3080 cm^2, then what will be its volume (in cm^3)? (Use π = 22/7)
यदि किसी शंकु का आधार व्यास 56cm है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080cm^2 है, तो इसका आयतन (cm^3 में) कितना होगा? (π = 22/7 का उपयोग कीजिए)
(SSC CGL MAINS 2024)
[A] 17248 [B] 15391

Maths By Gagan Pratap Sir

[C] 14670 [D] 12250

34. The curved surface are of a right circular cone is 156π and the radius of its base is 12 cm. What is the volume of the cone, in cm³?

एक समकोण वृत्ताकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 156π है और उसके आधार की त्रिज्या 12 सेमी है। शंकु का आयतन (सेमी³) क्या है?

[A] 210π [B] 240 π
[C] 180 π [D] 192 π

35. If the diameter of the base of a cone is 24 cm and its curved surface area is $1395\frac{3}{7}$ cm², then its volume (in cm³) is: Take π = $\frac{22}{7}$

यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 cm है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $13952\frac{3}{7}$, cm² है, तो इसका आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए। (π = $\frac{22}{7}$ लें)

[A] 5728 [B] 5287
[C] 5280 [D] 5782

36. The volume of a right circular cone is 308 cm^3 and the radius of its base is 7 cm. What is the curved surface area (in cm^2) of the cone? (Take π =$\frac{22}{7}$)

एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 308 cm³ है और इसके आधार की त्रिज्या 7 cm है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) कितना है (? (n = $\frac{22}{7}$ लें)

[A] $22\sqrt{21}$ [B] $44\sqrt{21}$
[C] $22\sqrt{85}$ [D] $11\sqrt{85}$

37. A right circular conical vessel has a capacity of 9240 cube m. the radius of the cone is 21 m. what will be the total cost (in Rs) of painting the outer curved surface area of cone at the rate of Rs 10/sq m? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लंब वृत्ताकार शंक्वाकार बर्तन की क्षमता 9240 घन मीटर है। शंकु की त्रिज्या 21 मीटर है। 10 रुपये/वर्ग मीटर की दर से शंकु के बाहरी घुमावदार सतह क्षेत्र को पेंट करने की कुल लागत (रुपये में) क्या होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 19140 [B] 33000
[C] 18140 [D] 92400

38. In a conical tent of diameter 13.2 m and vertical height 14 m, how many full bags of wheat can be emptied, if the shape required for the wheat in each bag is 29.04 m³? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

13.2 मीटर व्यास और 14 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू में, गेहूं के कितने पूर्ण बैग खाली किए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक बैग में गेहूं के लिए आवश्यक आकार 29.04 मीटर³ है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 25 [B] 28
[C] 22 [D] 21

Maths By Gagan Pratap Sir

39. 5 persons will live in a tent, if each person requires 16m² of floor area and 100m³ space for air then the height of the cone of smallest size to accommodate these persons would be
5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे, यदि प्रत्येक व्यक्ति को फर्श क्षेत्र के 16 मीटर² और हवा के लिए 100 मीटर³ स्थान की आवश्यकता है, तो इन व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए सबसे छोटे आकार के शंकु की ऊंचाई होगी
[A] 16 metre [B] 10.25 metre
[C] 20 metre [D] 18.75 metre

40. A conical tent was erected by Army at a base camp to accommodate people. The height of the tent is 42m and the area of the base camp is 200m². If each person requires 70m³ of air to breathe, how many persons can be accommodated in that tent? ($Use\ \pi = \frac{22}{7}$)
सेना द्वारा लोगों के लिए एक बेस कैंप में एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तंबू की ऊँचाई 42m है और बेस कैंप का क्षेत्रफल 200m² है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70m³ हवा की आवश्यकता है, तो उस तंबू में कितने लोग आ सकते हैं? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)
(RRB Section Controller 2025)
[A] 60 [B] 40
[C] 50 [D] 45

41. The radius and slant height of a cone are in the ratio 5 : 7. If its curved surface area is 1347.5cm², find its radius. (use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊँचाई का अनुपात 5 : 7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1347.5 सेमी² है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का प्रयोग करें)
[A] 17.5 cm [B] 15cm
[C] 21cm [D] 25.5cm

42. The radius and the height of a right circular cone are in the ratio 5 : 12. Its curved surface area is 816.4 cm². What is the volume (in cm³) of the cone? (Take π = 3.14)
एक समकोण वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 5 : 12 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 816.4 cm² है। शंकु का आयतन (cm³ में) क्या है? (π = 3.14 लें)
[A] 1256 [B] 2512
[C] 3140 [D] 628

43. The slant height and radius of a right circular cone are in the ratio 29 : 20. If its volume is 4838.4π cm³, then its radius is:
एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊँचाई और त्रिज्या 29 : 20 के अनुपात में हैं। यदि इसका आयतन 4838.4 π cm³ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी?
[A] 20cm [B] 24 cm
[C] 25 cm [D] 28 cm

44. The Ratio of the height and the diameter of a right circular cone is 6 : 5 and its volume is $\frac{2200}{7}$ cm³. What is slant height? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लम्ब वृत्तीय शंकु की ऊचाई और व्यास का अनुपात 6: 5 है और उसका आयतन $\frac{2200}{7}$ cm³ है। इसकी तिर्यक ऊचाई क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

[A] 25 cm [B] 26 cm
[C] 13 cm [D] 5 cm

45. The radius and height of a right circular cone are in the ratio of 8 : 15 and its volume is 8038 cm³. Find the cost fo polishing its curved surface area at the rate of Rs.25 per 100 cm² (use π = 3.14)

एक लम्बवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 8: 15 है और इसका आयतन 8038.4 cm³ है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ₹25 प्रति 100 cm² की दर से पॉलिश करने की लागत ज्ञात कीजिए (π=3.14 का उपयोग कीजिए।)

[A] ₹427.04 [B] ₹412.18
[C] ₹420.75 [D] ₹405.24

46. The ratio of the radius and the height of a cone is 5 : 18. If its volume is 161700 cube cm, find its slant height (in cm)?

एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 : 18 है। यदि इसका आयतन 161700 घन सेमी है, तो इसकी तिरछी ऊँचाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए?

(DP CONSTABLE 2023)

[A] $\sqrt{27108}$ [B] $\sqrt{17101}$
[C] $\sqrt{27101}$ [D] $\sqrt{17108}$

47. The height of a cone is three times the radius of its base and its total surface area is 36($\sqrt{10}$ + 1) π m². What is the volume (in cm³) of the cone?

एक शंकु की ऊँचाई उसके आधार की त्रिज्या से तीन गुना है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 36($\sqrt{10}$ + 1)π वर्ग मीटर है। शंकु का आयतन (सेमी³ में) क्या है?

(ICAR Technician 2023)

[A] 288π [B] 125π
[C] 216π [D] 144π

48. The height of a right circular cone is 63 cm and the area of its curved surface is five times the area of its base. What is the volume (in cm³) of the cone? (Use π = 22/7)

एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 cm है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके आधार के क्षेत्रफल का पांच गुना है। शंकु का आयतन (cm³ में) कितना होगा? (π = 22/7 का उपयोग कीजिए)

(SSC CGL MAINS 2024)

[A] 12589.10 [B] 13540.25
[C] 11234.65 [D] 10914.75

49. A conical tent has an angle of 60° at the vertex. If the curved surface area is 100 m², then what is the volume of the tent?

Maths By Gagan Pratap Sir

एक शंक्वाकार तंबू के शीर्ष पर कोण 60° है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 m² है, तो तंबू का आयतन क्या होगा?
(UPSC CDS -II 2025)
[A] $\left(\frac{250\sqrt{2}}{\sqrt{3}\pi}\right)$ m³ [B] $\left(\frac{500\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}}\right)$ m³
[C] $\left(\frac{1000\sqrt{3}}{\sqrt{2}\pi}\right)$ m³ [D] $\left(\frac{1000\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}}\right)$ m³

50. What is the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube of edge 12 cm?
12 सेमी किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लम्ब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना है?
(SSC GD 2021)
[A] 282.30 cm^3 [B] 452.57cm^3
[C] 395.65cm^3 [D] 290.90cm^3

51. A right circular coneof maximum possible size is cut out from a solid wooden cube. The remaining material of the cube is what percentage of the original cube?
अधिकतम संभव आकार का एक लंब गोलाकार शंकु एक ठोस लकड़ी के घन से काटा जाता है। घन की शेष सामग्री मूल घन का कितना प्रतिशत है?
[A] 70.4 [B] 73.8
[C] 81 [D] 64.7

52. Radius of base of a hollow cone is 8 cm and its height is 15 cm. A sphere of largest radius is put inside the cone. What is the ratio of radius of base of cone to the radius of sphere?
एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 cm है , और इसकी ऊंचाई 15 cm है, अधिकतम त्रिज्या का एक गोला शंकु के अंदर रखा जाता है, तब शंकु के आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ?
[A] 5:3 [B] 4:1
[C] 2:1 [D] 7:9

53. A right circular cone has radius of 7cm and a height of 24cm. A sphere is placed such that it touches the base and the slanted surface of the inside the cone. Find the radius of this inscribed sphere.
एक समकोण वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 24 सेमी है। एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि वह शंकु के आधार और भीतरी भाग की तिरछी सतह को स्पर्श करता है। इस अंतर्वृत्ताकार गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] 5.25 cm [B] 4.86 cm
[C] 3.82 cm [D] 6.24 cm

54. The semi vertex angle of a cone is α and it is given that $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$. A cube of maximum possible volume is cut from the same cone. What is the ratio of volume of cone to volume of cube?

Maths By Gagan Pratap Sir

किसी शंकु का शीर्ष अर्ध कोण α है, दिया है $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ शंकु से अधिकतम आयतन वाला एक घन काटा गया है, तब शंकु और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा?

[A] 3.18 π [B] 2.16 π
[C] 2.25 π [D] 2.56π

55. A cube of maximum possible size is cut from a cone of radius 15√2 cm and height 20 cm, then find maximum volume of cube?

15√2cm त्रिज्या और 20 cm ऊंचाई वाले एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा गया है इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा?

[A] 1728 [B] 3375
[C] 1000 [D] 2048

56. From a solid cylindrical wooden block of height 18 cm and radius 7.5 cm, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. What is total surface area (in cm^2) of the remaining solid?

18 cm ऊंचे और 7.5 cm त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शक्वाकार कोटर (cavity) निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

[A] 326.25 π [B] 416.25 π
[C] 472.5 π [D] 270 π

57. A right circular cylinder has radius 14 cm and height 40 cm. One conical part is cut from each bases of cylinder. Radius and height of each conical part is 9cm and 12cm. Find TSA of remaining solid?

एक लम्बवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 40 सेमी है। बेलन के प्रत्येक आधार से एक शंक्वाकार भाग काटा जाता है। प्रत्येक शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 9 सेमी और 12 सेमी है। शेष ठोस का TSA ज्ञात कीजिये?

[A] 1620 π [B] 1540 π
[C] 1780 π [D] 1650 π

58. A right circular solid metallic cone is 7.2 cm high and radius of its base 3.5 cm. It is melted and recast into two right circular solid metallic cones equal in all respects, each with base radius 2.1 cm and height 'h'. What is the value of 'h' (in cm)?

एक लंब वृत्ताकार ठोस धात्विक शंकु की ऊंचाई 7.2 सेमी है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसे पिघलाया जाता है और सभी प्रकार से बराबर दो लंब वृत्ताकार ठोस धात्विक शंकु में बदल दिया जाता है, प्रत्येक का आधार त्रिज्या 2.1 सेमी और ऊंचाई 'h' होती है। 'h' का मान (सेमी में) क्या है?

(SSC MTS 2024)

[A] 14 [B] 10
[C] 21 [D] 12

59. The height of a solid metallic right cylinder exceeds the radius of its base by 23 cm. its total surface area is 1628 cm^2. It is melted and recast into a cone of base radius 10.5 cm and height x cm. what is the value of x?

Maths By Gagan Pratap Sir

एक ठोस धात्विक लम्ब बेलन की ऊँचाई उसके आधार की त्रिज्या से 23 सेमी अधिक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 cm^2 है। इसे पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या 10.5 सेमी और ऊंचाई x सेमी के शंकु में बदल दिया जाता है। x का मान क्या है?

(ICAR Technician 2022)

[A] 35 [B] 40
[C] 42 [D] 30

60. A large solid cone with a radius of 12 cm and a height of 10 cm is melted and recast into several smaller, identical cones, each with a radius of 3 cm and a height of 5 cm. How many small cones can be formed? (use $\pi = 3.14$)

12 सेंटीमीटर रेडियस और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बड़े ठोस कोन को पिघलाकर कई छोटे, एक जैसे कोन बनाए गए हैं, जिनमें से हर एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कितने छोटे कोन बनाए जा सकते हैं? ($\pi = 3.14$ का इस्तेमाल करें)

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[A] 34 [B] 32
[C] 56 [D] 48

61. A solid metal cylinder of height 20 cm and diameter 14 cm is melted and recast into two solid cones having volume in the ratio 3 : 4, keeping the height 35 cm. What would be the percentage change in the flat surface area (area of the bases) before and after?

20 cm ऊँचाई और 14 cm व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर, दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3: 4 और ऊँचाई 35 cm रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल (आधारों के क्षेत्रफल) में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

(RRB NTPC CBT-2 GRADUATE LEVEL 2025)

[A] $26\frac{1}{13}$% decrease [B] $22\frac{1}{9}$% increase
[B] $9\frac{1}{11}$% increase [D] $14\frac{2}{7}$% decrease

62. A sector is formed by opening out a cone of a base radius of 12 cm and a height of 9 cm. Then the radius of the sector is:

आधार त्रिज्या 12 cm और ऊँचाई 9 cm वाले एक शंकु को खोलकर एक त्रिज्यखंड बनाया जाता है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(RRB Section Controller 2025)

[A] 12 cm [B] 15 cm
[C] 6 cm [D] 9 cm

63. A sector containing an angle of 120° cut off from a circle of radius 21 cm is folded into a cone. What is the curved surface area of the cone?

120° कोण वाले एक त्रिज्यखंड को 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से काटकर एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

(UP POLICE HEAD OPERATOR 2024)

[A] 426 cm^2 [B] 462 cm^2
[C] 262 cm^2 [D] 432 cm^2

64. A semicircular sheet of diameter 32cm is bent into a conical cup. Find the depth of cup?
32 cm व्यास वाले अर्धवृत्ताकार कागज को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है तब इस शंकु की गहराई क्या होगी?
UP POLICE ASSISTANT OPERATOR 2024
[A] $8\sqrt{5}$ [B] $8\sqrt{3}$
[C] $16\sqrt{2}$ [D] $12\sqrt{3}$

65. A sector of radius 10.5 cm with the central angle 120° is formed to form a cone by joining the two bounding radius of the sector. What is the volume (in cm³) of the cone so formed?
10.5 सेमी त्रिज्या और 120° केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्य-खंड (सेक्टर) को एक शंकु बनाने के लिए, इसकी दो सीमक त्रिज्याओं को मिलाकर मोड़ा जाता है। बने हुए शंकु का आयतन क्या है? (cm³ में)
[A] $\frac{343\sqrt{3}}{12}\pi$ [B] $\frac{343\sqrt{3}}{6}\pi$
[C] $\frac{343\sqrt{2}}{12}\pi$ [D] $\frac{343\sqrt{2}}{6}\pi$

66. A right triangle with sides 9 cm, 12 cm and 15 cm is rotated about the side of 9 cm to form a cone. The volume (in cm³) of the cone so formed is:
9 cm, 12 cm और 15 cm भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 cm वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL PRE 2024)
[A] 320π [B] 421π
[C] 324π [D] 432π

67. A right triangle with sides 60 cm, 45 cm and 75 cm is rotated about the side of 60 cm to form a cone. The curved surface area (in cm²) of the cone so formed is:
60 cm, 45 cm और 75 cm भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 cm भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
[A] 4505π [B] 3375π
[C] 3125π [D] 4500π

68. A right triangle with sides 56 cm, 42 cm and 70 cm is rotated about the side of 56 cm to form a cone. The total surface area (in cm²) of the cone so formed is:
56 cm, 42 cm और 70 cm भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 cm वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025CBT-1)
[A] 3446 π [B] 4704 π
[C] 7056 π [D] 5760 π

69. A right circular cone having height of 30 cm is cut by two parallel planes at heights 10 cm and 20 cm from the base. What is the ratio of the volumes of the three parts (from top to bottom)?

Maths By Gagan Pratap Sir

30 सेमी ऊँचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार शंकु को आधार से 10 सेमी और 20 सेमी की ऊँचाई पर दो समांतर समतलों द्वारा काटा जाता है। तीनों भागों के आयतनों का अनुपात (ऊपर से नीचे तक) क्या है?
(SSC CGL 2025 PRE)

[A] 8:19:27 [B] 1:6:20
[C] 8:19:64 [D] 1:7:19

70. A cone is cut into 4 parts by 3 cuts parallel to the base at equal height. What is the ratio of volume of 4 parts?
एक लम्बवृत्तीय शंकु इसके आधार पर रखा हुआ है, इसको आधार के समांतर 3 बार काटकर , बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया है, तब इन चारों भागो के आयतन का अनुपात क्या होगा?

[A] 1:8:27:70 [B] 1:7:29:47
[C] 1:7:19:37 [D] 1:8:27:64

71. A right circular cone has base radius 14 cm and height 50 cm it is kept on its base. It is cut into 5 parts of equal parts by 4 cuts parallel to the base. What is the ratio of CSA of 5 parts?
एक लम्बवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या 14सेमी और ऊंचाई 50 सेमी है इसके आधार पर रखा हुआ है, इसको आधार के समांतर 4 बार काटने से बराबर ऊंचाई वाले 5 भागों में बांटा गया है, तब इन 5 भागो के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

[A] 1:3:5:7:9 [B] 1:4:9:16:25
[C] 1:7:19:37:61 [D] 1:8:27:64:125

72. The height of a cone is 30 cm . It is cut by a plane at height 10 cm from the base. What percent of the cone's volume lies above the cut?
एक शंकु की ऊँचाई 30 सेमी है। इसे आधार से 10 सेमी ऊँचाई पर एक समतल से काटा गया है। शंकु के आयतन का कितना प्रतिशत भाग कटे हुए भाग के ऊपर है?
(SSC CPO 2025)

[A] 11.10% [B] 29.60%
[C] 18.50% [D] 22.20%

73. A right circular cone is cut parallel to its base to form a frustum. The original cone is cut at a distance of 1 cm from the base. The radius of the frustum is 12 cm and the height is 30 cm from the cut vertex. What is the ratio of the volumes of the cones?
एक समकोण वृत्ताकार शंकु को उसके आधार के समानांतर काटकर एक छिन्नक बनाया जाता है। मूल शंकु को आधार से 1 सेमी की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक की त्रिज्या 12 सेमी है और कटे हुए शीर्ष से ऊँचाई 30 सेमी है। दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात क्या है?
(SSC CGL PRE 2025)

[A] 117:125 [B] 8:125
[C] 21:25 [D] 114:152

Maths By Gagan Pratap Sir

74. **A right circular cone of height h and radius R is cut by a plane parallel to the base at a distance h/4 from the base. The ratio of the curved surface areas of the resulting cone to the frustum is:**

ऊंचाई h और त्रिज्या R का एक लंब वृत्तीय शंकु आधार के समानांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा जाता है। परिणामी शंकु के और छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात है:

(SSC MTS 2024)

[A] 7 : 16 [B] 16 : 9
[C] 16 : 7 [D] 9 : 7

75. **A right circular cone of height h is cut by a plane to the base and at a distance 3h/7 from the base, then the volumes of the resulting cone and the frustum are in the ratio?**

h ऊंचाई वाले एक लम्बवृतीय शंकु को इसके आधार से 3h/7 की ऊंचाई पर एक समतल द्वारा काटा गया हैं, इस प्रकार बने शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात क्या होगा?

[A] 8:19 [B] 64:279
[C] 1:8 [D] 27:98

76. **A right circular cone is divided into two sections by a plane that is parallel to the base, s of the frustum and the smaller cone having a ratio ofwith the volume7: 1. Determine the ratio of their heights.**

एक समकोण वृत्ताकार शंकु को आधार के समानांतर एक समतल द्वारा दो खंडों में विभाजित किया जाता है। छिन्नक और छोटे शंकु के आयतन का अनुपात 7 : 1 है। उनकी ऊँचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 2025 PRE)

[A] 1 : 1 [B] 1 : 7
[C] 5 : 1 [D] 6 : 1

77. **A plane divides a cone into two parts of equal volume. If the plane is parallel to the base, then the ratio in which the height of the cone is divided is**

एक समतल द्वारा एक शंकु को दो बराबर आयतन वाले भागो में बांटा गया है, यदि समतल शंकु के आधार के समांतर है तब ज्ञात करे इसकी ऊँचाई किस अनुपात में विभाजित हो जाएगी ?

[A] $1 : \sqrt{2}$ [B] $1:\sqrt[3]{2}-1$
[C] $1:\sqrt[3]{2}$ [D] $1:\sqrt[3]{2}+1$

78. **A right circular cone is sliced into a smaller cone and a frustum of a cone by a plane perpendicular to its axis. The volume of the smaller cone and the frustum of the cone are in the ratio 64 : 61. Then, their curved surface areas are in the ratio**

एक शंकु को को उसकी अक्ष के लंबवत एक कट के द्वारा एक छोटे शंकु और छिन्नक में काटा जाता है। शंकु और छिन्नक के आयतन 64: 61 के अनुपात मे है। फिर, उनके घुमावदार सतह क्षेत्र अनुपात में हैं

(CDS 2018)

[A] 4 : 1 [B] 16 : 9
[C] 64 : 61 [D] 81 : 64

79. **A cone of radius 16 cm and height 12 cm is cut, parallel to the base, at some height closer to the top. If the ratio of the heights of the solids is 1 : 3, then the ratio of the total surface areas of the two solids formed is approximately given by:**

Maths By Gagan Pratap Sir

16 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई का एक शंकु, आधार के समानांतर, शीर्ष के करीब कुछ ऊंचाई पर काटा जाता है। यदि ठोसों की ऊंचाई का अनुपात 1 : 3 है, तो बने दो ठोसों के कुल सतह क्षेत्रों का अनुपात लगभग इस प्रकार दिया जाता है:

(SSC MTS 2024)

[A] 9 : 143 [B] 1 : 8
[C] 2 : 15 [D] 7 : 180

80. The height of a cone is 30 cm. The cone is cut parallel to its base such volume of cone and frustum so formed is in the ratio 13.5:49. Find at which height from base cone is cut?

एक शंकु की ऊंचाई 30 cm है, इस शंकु को इसके आधार के समांतर काटने पर बने शंकु और छिन्नक और के आयतन का अनुपात 13.5:49 है, तब ज्ञात कीजिये शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है?

[A] 9 cm [B] 12 cm
[C] 15 cm [D] 18 cm

81. A lamp shade is in the shape of part of a cone and its top and bottom ends are circles whose circumference are respectively 30 cm and 40 cm. the perpendicular distance between the ends is 6 cm. if the cone were to be completed, then how far would its vertex be from the top end?

एक लैंप शेड एक शंकु के भाग के आकार का है और इसके ऊपरी और निचले सिरे वृत्त हैं जिनकी परिधि क्रमशः 30 सेमी और 40 सेमी है। सिरों के बीच लंबवत दूरी 6 सेमी है। यदि शंकु पूरा हो जाए, तो उसका शीर्ष सिरे से कितनी दूरी पर होगा?

(CDS 2023)

[A] 20 cm [B] 18 cm
[C] 12 cm [D] 9 cm

82. A cone of radius9 cm and height12 llel to cm is cut into two parts by a plane para its base, at a height of4 cm from the vertex. Find the volume of the frustum formed.

9 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊँचाई वाले एक शंकु को उसके आधार पर स्थित एक समतल द्वारा शीर्ष से 4 सेमी की ऊँचाई पर दो भागों में काटा जाता है। बने हुए छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 2025 PRE)

[A] $\pi 432 cm^3$ [B] $\pi 576 cm^3$
[C] $\pi 648 cm^3$ [D] $\pi 312 cm^3$

83. The height of a cone is 45 cm. It is cut at a height of 15 cm from its base by a plane parallel to base. If the volume of frustum so formed is cone is 43890 cm^3 then what is the volume of original cone?

एक शंकु की ऊंचाई 45cm है, इस शंकु को इसके आधार से 15cm की ऊंचाई पर आधार के समांतर काटा जाता है, यदि इस प्रकार बने छिन्नक का आयतन 43890 cm^3 है, तब मूल शंकु का आयतन (cm^3 में) क्या होगा?

Maths By Gagan Pratap Sir

[A] 56133 [B] 65700
[C] 72765 [D] 62370

84. The radii of the two circular faces of the frustrum of a cone are 5cm and 4cm. If the height of the frustrum is 21cm, what is the volume in cm^3?
एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याये क्रमश 5 सेमी और 4 सेमी हैं। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेमी है, तो छिन्नक का आयतन (सेमी³ में) क्या है?
[A] 902 [B] 1056
[C] 1342 [D] 638

85. A cone is cut parallel to its base, forming a frustum. If the radii of the two circular bases of the frustum are 5 cm and 3 cm, and the height of the frustum is 12 cm, find the volume of the original cone. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा जाता है, जिससे एक छिन्नक बनता है। यदि छिन्नक के दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याएँ क्रमशः 5 cm और 3 cm हैं, और छिन्नक की ऊँचाई 12 cm है, तो मूल शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
(RRB Section Controller 2025)
[A] $685\frac{6}{7}\ cm^3$ [B] $685\frac{5}{7}\ cm^3$
[C] $785\frac{5}{7}\ cm^3$ [D] $785\frac{6}{7}\ cm^3$

86. A toy is in the form of a solid cone having a radius of 5 cm and a height of 12 cm. It is mounted on a frustum of a solid cone, with the toy's vertex pointed upwards, and the frustum's smaller base having a radius of 5 cm. The larger base of the frustum has a radius of 22 cm. The slant height of the frustum is 32 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the toy?
एक खिलौना 5 cm त्रिज्या और 12 cm ऊंचाई वाले ठोस शंकु के आकार का है। इसे एक ठोस शंकु के छिन्नक पर रखा गया है, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर इंगित है, और छिन्नक के छोटे आधार की त्रिज्या 5 cm है। छिन्नक के बड़े आधार की त्रिज्या 22 cm है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 32 cm है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 1341π [B] 1431π
[C] 1314π [D] 1413π

87. A reservoir is in the shape of a frustum of a right circular cone. It is 26m across at the top and 2 m across at the bottom. It is 5 m deep. Find the area of its curved surface? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक जलाशय एक लम्ब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आकार का है। यह शीर्ष पर 26 मीटर चौड़ा और नीचे 2 मीटर चौड़ा है यह 5 मीटर गहरा है. इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
(SSC MTS 2024)
[A] 440 m^2 [B] 607 m^2
[C] 572 m^2 [D] 2157 m^2

88. **The radii of the ends of a frustum of a solid right circular cone 45 cm high are 28cm and 7 cm. if this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of base and height are in the ratio 3:5, find the curved surface area (in cm^2) of this cylinder?**

45 सेमी ऊंचे एक ठोस लम्ब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेमी और 7 सेमी है यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन बनाया जाए, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए?

(SSC CPO 2023)

[A] 4610 [B] 4620
[C] 4580 [D] 4640

89. **The height of a right circular cone and the radius of its circular base are respectively 9cm and 3cm. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide it into two parts. The volume of the frustum (i.e, the lower part) of the cone is 44cu cm. The radius of the upper circular surface of the frustum is**

एक समकोण वृत्ताकार शंकु की ऊँचाई और उसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी और 3 सेमी है। शंकु को उसके आधार के समांतर समतल द्वारा इस प्रकार काटा जाता है कि वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। शंकु के छिन्नक (अर्थात्, निचले भाग) का आयतन 44 घन सेमी है। छिन्नक के ऊपरी वृत्ताकार सतह की त्रिज्या क्या है?

[A] $\sqrt[3]{12}$cm [B] $\sqrt[3]{13}$cm
[C] $\sqrt[3]{6}$cm [D] $\sqrt[3]{20}$cm

Maths By Gagan Pratap Sir